

8-mavzu: Mantiqiy agentlar.

Reja:

- 1) Bilimga asoslangan agentlar.
- 2) Sun'iy intellektda samarali taklif modelini tekshirish.
- 3) Sun'iy Intellektda mulohaza yuritish.

7.1) Bilimga asoslangan agentlar.

Bilimni ifodalash bu – sun'iy intellektda agentlarga yoki kompyuter tizimlariga bilimlarni berish va ularni mantiqiy tahlil qilish imkoniyatini yaratish jarayonidir. Bu kompyuterga inson tomonidan tushuniladigan va ishlatiladigan bilimlarni shakllantirish va ulardan foydalanish usulini o'z ichiga oladi.

Bilimni ifodalash va uning muhim jihatlari.

1. **Bilim va mulohaza:** Bilimni ifodalash (KR - Knowledge Representation) sun'iy intellekt agentlariga bilimlarni saqlash, tahlil qilish va ularga asoslanib qaror qabul qilish imkonini beradi. Bu agentlarning bilim asosida haqiqiy dunyo haqida xulosalar chiqarishiga yordam beradi.
2. **Murakkab muammolarni hal qilish:** Bilimni ifodalash yordamida sun'iy intellekt tibbiy tashxis qo'yish, tabiiy tilda suhbatlashish kabi haqiqiy dunyo muammolarini hal qilishda bilimidan foydalanadi. Sun'iy intellekt agentlari bu bilimlarni mantiqiy qoidalar va o'xshashlik asosida tahlil qiladi.
3. **Bilim bazasi:** Bilimlarni oddiy saqlash emas, balki agent tomonidan tushuniladigan shaklda ifodalashni ham o'z ichiga oladi. Sun'iy intellekt agenti bilim bazasidagi ma'lumotlarga asoslanib insoniy tajribalarni o'rganadi va ulardan foydalanadi.
4. **Bilim ifodasi shakllari:**

Mantiqiy ifodalar (taklif mantiq'i yoki birinchi tartibli mantiq)
Semantik tarmoqlar (bilimlarni bog'langan grafiklar yordamida ifodalash)
Freym modellari (obyektlar va ularning atributlari o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadi)

Qoidaviy tizimlar (sabab-oqibat munosabatlarini ifodalaydi)

Sun'iy intellekt tizimlarida bilimni Ifodalash uchun zarur bilim turlari.

1. **Obyektlar:** Dunyodagi obyektlar haqidagi faktlar. Masalan, gitaralar torli cholg'u asbobidir, karnaylar esa mis cholg'u asbobidir.
2. **Voqealar (Hodisalar):** Dunyomizda sodir bo'ladigan harakatlar va o'zgarishlar. Voqealar agentga vaqt, joy va sababchilikni hisobga olib, harakatlarni tushunish va ularga javob berish imkonini beradi.
3. **Ishlash (Xatti-harakat):** Ma'lum bir narsani qanday amalga oshirish kerakligi haqidagi bilim. Bu agentlarning qanday vazifalarni bajarishi lozimligini tavsiflaydi.
4. **Meta-bilim:** O'z bilimimiz haqidagi bilim. Bu AI agentlariga bilimlarini tahlil qilish va o'rganish imkonini beradi. qilayotgan bilimlarining haqiqatini ifodalaydi, bu esa qarorlar va xulosa chiqarishga asos bo'ladi.
5. **Faktlar:** Haqiqiy dunyo va u haqidagi ishonchli bilimlar. Faktlar qarorlar va xulosa chiqarishga asos bo'ladi.

6. Bilimlar bazasi: Sun'iy intellekt tizimlarida bilimga asoslangan agentlarning markaziy qismi bo'lib, turli jumlar (ma'lumotlarni ifodalovchi iboralar) to'plamini o'z ichiga oladi.

Bilim turlari.

Sun'iy intellektda bilimlarni ifodalashda turli xil bilim turlari agentlarga atrof-muhitni tushunish va muammolarni hal qilishda yordam beradi.

Deklarativ bilimlar bu - biror narsa haqida bilishdir. Tushunchalar, faktlar va obyektlarni o'z ichiga oladi. Masalan, "Gitaralarda torlar mavjud" yoki "Karnay mis cholg'u asbobi."

Protsessual bilimlar bu - biror narsani qanday qilishni bilishni ifodalaydi. Qoidalar, strategiyalar, protseduralarni o'z ichiga oladi. Masalan "Qahvani qanday tayyorlash kerak" yoki "Matematik misolni qanday yechish kerak."

Meta-bilim bu - boshqa bilim turlari haqidagi bilimlar. Ushbu bilim turidan foydalanish agentlarga o'z bilimlariga tahliliy yondashishga yordam beradi. Masalan "Men qaysi ma'lumotlarga ega ekanligimni bilaman."

Evristik bilimlar bu - muammolarni yechishda foydali, ammo kafolatlanmagan qoidalarga asoslangan bilim. Bu tajribaviy bilimlar hisoblanadi.

Strukturaviy bilimlar bu - muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan bilimlarni tashkil etadi. Tushunchalar yoki obyektlar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi.

Bilim va aql o'rtasidagi bog'liqlik.

Bilim va aql o'rtasidagi bog'liqlik sun'iy intellektda muhim tushunchadir. Agentning aqlli harakatlari uning bilimiga bevosita bog'liq. Quyidagi asosiy jihatlar bu bog'liqlikni ko'rsatib beradi.

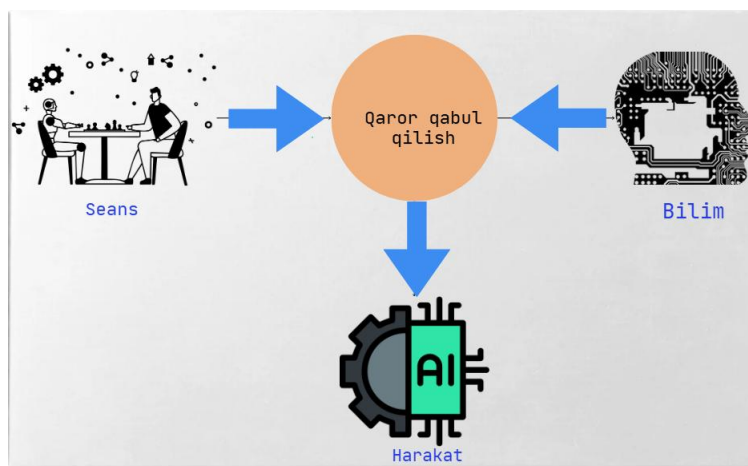
Bilim aqlli harakatlanishga zamin yaratadi. Sun'iy intellekt agentlari uchun dunyo haqida bilimga ega bo'lish aqlli xatti-harakatlar uchun zarurdir. Agar agent dunyo haqida bilimga ega bo'lsa shu muhitdagi vaziyatga mos javob bera oladi.

Bilim bo'lmasa aqlli harakatlar amalga oshmaydi. Agar agentda bilim bo'lmasa, u aqlli qarorlar qabul qila olmaydi.

His qilish va bilimdan foydalanish. Agent qaror qabul qilish uchun ikki asosiy jarayonni bajaradi – muhitni his qiladi va bilimlar bazasidan foydalanadi.

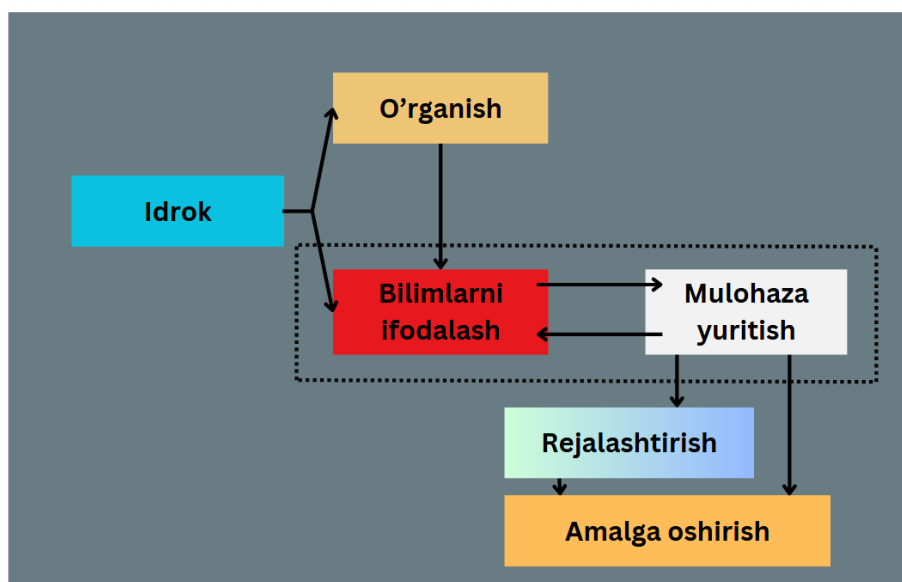
Agar inson notanish tilda so'zlayotgan kishini uchratsa, u so'zlayotgan tilni bilmagani uchun u to'g'ri yoki foydali harakatni amalga oshira olmaydi. Xuddi

shunday sun'iy intellekt agentlari ham bilimga ega bo'lgandagina mos xulosa chiqaradi.



Sun'iy intellekt tizimi komponentlari

1. Idrok: Tizimning atrofdagi muhitni tushunishi va tasavvur qilishi uchun zarur.
2. O'rganish: Tizimning tajribalaridan o'rganish va yangi ma'lumotlarni qabul qilish qobiliyati.
3. Bilimlarni ifodalash va mulohaza yuritish: Mavjud bilimlarni tartibga solish va ulardan foydalangan holda mantiqiy mulohazalar yuritish imkonini beradi.
4. Rejalashtirish: Maqsadga erishish uchun strategiyalar va rejalar ishlab chiqish.
5. Ijro: Tizimning rejalashtirilgan vazifalarni bajarish qobiliyati.



Yuqoridagi diagrammada sun'iy intellekt tizimining haqiqiy dunyo bilan qanday o'zaro ta'sir qilishi va unga aqlni ko'rsatishga yordam beruvchi komponentlar tasvirlangan. Sun'iy intellekt tizimi "Idrok" komponentiga ega bo'lib, u orqali atrof-

muhitdan ma'lumot oladi. Bu vizual, audio yoki boshqa sensorli kirish shaklida bo'lishi mumkin.

“O‘rganish” komponenti idrok tomonidan olingan ma'lumotlardan yangi bilimlarni o‘zlashtirish uchun javobgardir. To‘liq siklda asosiy komponentlar bilimlarni ifodalash va mulohaza yuritish hisoblanadi. Bu ikki komponent mashinaga insonga o‘xshash aqlni namoyon qilishda ishtirok etadi. Ular bir-biridan mustaqil, lekin o‘zaro bog‘langan.

Rejalashtirish va amalga oshirish jarayonlari esa bilimlarni ifodalash va mulohaza yuritish tahliliga asoslangan.

Bilimlarni ifodalashga yondashuvlar.

Oddiy munosabat bilimlari: Faktlarni saqlashning oddiy usuli bo‘lib, u relatsion usulni qo‘llaydi va obyektlar orasidagi munosabatlarni ifodalaydi.

Meros bilimlar: Ma'lumotlar sinflar ierarxiyasida saqlanishi kerak. Har bir obyekt o'z o'ld ma'lumotlarni meros qilib oladi.

7.2) Sun'iy intellektda samarali taklif modelini tekshirish.

Taklif mantig'i (Propositional Logic, PL) sun'iy intellektidagi bilimlarni matematik va mantiqiy shaklda ifodalashning eng oddiy usuli hisoblanadi. Taklif mantig'i orqali biz turli bayonotlarni takliflar yordamida tasvirlaymiz. Har bir taklif faqat ikkita qiymatga ega bo'lishi mumkin: to'g'ri yoki noto'g'ri. Taklif mantig'i quyidagi asosiy elementlarga ega:

Takliflar: Bu to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lgan deklarativ bayonotlar. Har bir taklif faqat bir holatda bo'lishi mumkin (to'g'ri yoki noto'g'ri).

Mantiqiy bog'lovchilar (operators): Takliflar orasidagi aloqalarni ifodalash uchun ishlatiladi:

NOT (inkor qilish, $\neg$): Taklifning teskari qiymatini beradi. Agar PPP to'g'ri bo'lsa, $\neg P \neg P \neg P$ noto'g'ri bo'ladi.

AND (va, $\wedge$): Ikki yoki undan ko'p taklifning barchasi to'g'ri bo'lsa, natijasi to'g'ri bo'ladi. Masalan $P \wedge QP \wedge QP \wedge Q$ faqat PPP va QQQ to'g'ri bo'lsa to'g'ri bo'ladi.

OR (yoki, $\vee$): Hech bo'lmaganda bitta taklif to'g'ri bo'lsa, natijasi to'g'ri bo'ladi. Masalan, $PVQP \vee QP \vee Q$ agar PPP yoki QQQ to'g'ri bo'lsa, natijasi to'g'ri bo'ladi.

IMPLIES (agar, $\rightarrow$): Bir taklifning boshqa taklifdan kelib chiqishini ifodalaydi. Agar birinchi taklif to'g'ri bo'lsa, ikkinchi taklif ham to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, $P \rightarrow QP \rightarrow QP \rightarrow Q$ (agar PPP, unda QQQ).

Yuqoridagi yondashuvlarga misollar ko'rib chiqamiz:

- a) "Bugun yakshanba." – bu to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin bo'lgan taklif.
- b) "Quyosh g'arbdan chiqadi." – noto'g'ri taklif, chunki quyosh sharqdan chiqadi.
- c) " $3+3 = 7$ " – noto'g'ri taklif, chunki $3+3$ ning natijasi 6 bo'lishi kerak.

d) "5 tub sonidir." – to'g'ri taklif, chunki 5 haqiqatan ham tub son hisoblanadi.

Taklif mantiqi (Propositional Logic) bo'yicha taqdim etilgan asosiy faktlar quyidagilar:

Taklif mantig'i (TM): Bu mantiqiy tizim oddiy bo'lib, unda bayonotlar haqiqiy yoki noto'g'ri (0 yoki 1) qiymatga ega bo'lishi mumkin. Shu sababli taklif mantig'i **raqamli mantiq** yoki **ikki qiymatli mantiq** deb ham ataladi.

Ramziy o'zgaruvchilar: Takliflar har qanday belgilar bilan ifodalanishi mumkin (A, B, C, P, Q, R va boshqalar). Bu belgilar taklifning o'rnini bosuvchi ramziy o'zgaruvchilar sifatida ishlatiladi.

Taklifning qiymati: Takliflar faqat to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin bir vaqtning o'zida ikkala qiymatga ega bo'lishi mumkin emas.

Mantiqiy bog'lovchilar: Taklif mantiqida **ob'ekt**, **munosabatlar** va **mantiqiy bog'lovchilardan** foydalaniladi. Mantiqiy bog'lovchilar - bu takliflar orasidagi aloqalarni ifodalash uchun ishlatiladigan operatorlar bo'lib, ular **AND ($\wedge$)**, **OR ($\vee$)**, **NOT ($\neg$)**, va **IMPLIES ($\rightarrow$)** kabi elementlarni o'z ichiga oladi.

Tavtologiya: Har doim to'g'ri bo'lgan takliflar **tavtologiya** deb ataladi. Bunday formulalar hamisha to'g'ri hisoblanadi.

Qarama-qarshilik (Contradiction): Har doim noto'g'ri bo'lgan takliflar esa **qarama-qarshilik** deb ataladi. Bu formulalar hamisha noto'g'ri bo'ladi.

Taklif mantig'ining asosiy elementlari: Takliflar va mantig'iy bog'lovchilar taklif mantiqining asosiy tarkibiy qismlari hisoblanadi. Bog'lovchilar takliflarni bir-biri bilan bog'laydi va ularni murakkab takliflarga aylantiradi.

Asos takliflar: Bu oddiy takliflar bo'lib, bir taklif belgisidan iborat bo'ladi. Bular to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi kerak bo'lgan oddiy bayonotlardir.

Misol: "2+2=4" (bu to'g'ri taklifdir). "Alov sovuq" (bu noto'g'ri taklifdir).

Murakkab takliflar: Bu takliflar asos takliflarning birikmasidan hosil bo'ladi. Ular qavs va mantiqiy bog'lovchilar yordamida tuziladi.

Misol: "Bugun yomg'ir yog'di va ko'cha nam." (Bu AND bog'lovchi bilan bog'langan taklif).

Taklif bo'lmagan gaplarga misol: Savol, buyruq yoki fikr bo'lgan jumlar taklif sifatida qabul qilinmaydi. Chunki ularning haqiqat qiymati (*to'g'ri* yoki *noto'g'ri*) yo'q. Masalan "Isming nima?" yoki "Yaxshisanmi?" kabi gaplar taklif mantig'iga kirmaydi.

Taklif mantig'i sintaksisi: Taklif mantig'i bilimlarni ifodalash uchun ruxsat etilgan jumalarning shaklini belgilaydi. Sintaksis ikki turdagi takliflarni o'z ichiga oladi:

- 1) Asosiy takliflarida Oddiy bo'linmas takliflar. Ular to'g'ri yoki noto'g'ri qiymatga ega bo'lishi kerak.
- 2) Murakkab takliflarda Asosiy takliflari mantiqiy bog'lovchilar yordamida birlashtirilgan bayonotlardir.

Taklif mantig'i sun'iy intellekt tizimlarida qaror qabul qilish va xulosa chiqarish uchun asosiy usul hisoblanadi.

Mantiqiy birikmalar (logical connectives) taklif mantiqida ikki yoki undan ortiq sodda bayonotlarni birlashtirish uchun ishlatiladi. Ushbu bog'lovchilar yordamida murakkab mantiqiy tuzilmalar yaratiladi. Ular qaror qabul qilish jarayonlarida yoki xulosa chiqarishda qo'llaniladi. Quyida sun'iy intellektidagi taklif mantiqi uchun asosiy mantiqiy bog'lovchilar bayon etilgan:

1. Inkor (Negation):

Belgisi: $\neg$ (NOT), taklifning teskari qiymatini ko'rsatadi. Agar taklif to'g'ri bo'lsa, inkori noto'g'ri bo'ladi va aksincha.

Masalan.

P = "Bugun yomg'ir yog'mayapti."

$\neg P$ = "Bugun yomg'ir yog'yapti."

Bu yerda, $\neg P$, P ning inkori hisoblanadi.

2. Bog'lovchi (Conjunction):

Belgisi: $\wedge$ (AND) , ikkita taklifning birgalikda to'g'ri bo'lishini talab qiladi.

Agar ikkala taklif to'g'ri bo'lsa, natijasi to'g'ri bo'ladi.

Masalan.

P = "Qahva shirin."

Q = "Qahva xushbo'y."

$P \wedge Q$ = "Qahva shirin va xushbo'y." Bu misolda qahva har ikkala sifatga ega bo'lganda, natija to'g'ri bo'ladi.

3. Dizyunksiya (Disjunction):

Belgisi: $\vee$ (OR) , kamida bitta taklif to'g'ri bo'lsa, natija to'g'ri bo'ladi. Ikkala taklif noto'g'ri bo'lgandagina natija noto'g'ri bo'ladi.

Masalan.

P = "Olim shifokor."

Q = "Olim muhandis."

$P \vee Q$ = "Olim shifokor yoki muhandis." Bu yerda, agar Olim shifokor yoki muhandis bo'lsa, natija to'g'ri bo'ladi.

4. Implikatsiya (Implication):

Belgisi: $\rightarrow$ (IF-THEN), agar birinchi taklif to'g'ri bo'lsa, ikkinchi taklif ham to'g'ri bo'lishi kerak. Bu **agar-unda (yoki agar)** qoidasi sifatida ham tanilgan.

Masalan.

P = "Yomg'ir yog'yapti."

Q = "Ko'cha nam bo'ladi."

$P \rightarrow Q$ = "Agar yomg'ir yog'yapti, unda ko'cha nam bo'ladi." Yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, ko'cha nam bo'lishi kutiladi.

5. Ikki shartli (Biconditional):

Belgisi: $\Leftrightarrow$ (IFF - If and Only If), ikkala taklif ham to'g'ri yoki ikkala taklif ham noto'g'ri bo'lsa, natija to'g'ri bo'ladi. Bu ikki tomonlama bog'liq holatni ifodalaydi.

Masalan.

P = "Men nafas olyapman."

Q = "Men tirikman."

$P \Leftrightarrow Q$ = "Agar men nafas olayotgan bo'lsam, men tirikman." Bu yerda, nafas olish va tirik bo'lish bir-biriga bog'liq.

Taklif mantiqiy bog'lovchilarining umumlashtirilgan jadvallari:

Inkor (NOT):

P	$\neg P$
1	0
0	1

Bog'lovchi (AND):

P	Q	$P \wedge Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Diszyunksiya (OR):

P	Q	$P \vee Q$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Implikatsiya (IF-THEN):

P	Q	$P \rightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1

Ikki shartli (IFF):

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Taklif mantig'idagi bu mantiqiy bog'lovchilar sun'iy intellekt tizimlarida murakkab bayonotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish imkonini beradi.

Uchta taklif bo'yicha haqiqat jadvali (P, Q, R):

Taklif mantig'ida uchta taklif (P, Q, R) uchun haqiqat jadvali 8 ta satrdan iborat bo'ladi. Chunki har bir taklif 2 qiymatga (to'g'ri yoki noto'g'ri) ega bo'lishi mumkin va bu qiymatlar soni $2^3 = 8$ bo'ladi.

P	Q	R
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1
0	0	0

Bu haqiqat jadvali har uchala taklifning mumkin bo'lgan barcha kombinatsiyalarini aks ettiradi.

Mantiqiy operatorlar ustuvorlik tartibiga ega bo'lib, arifmetik operatorlarga o'xshash qoidalarga amal qiladi. Takliflarni baholashda quyidagi ustunlikka e'tibor berish kerak:

Qavslar (Parentheses): Har doim birinchi o'rinda turadi va qavs ichidagi iboralar birinchi bo'lib baholanadi.

Inkor (Negation): Ikkinchi darajada ustuvorlikka ega bo'lib, taklifning qiymatini teskari qiladi.

Bog'lovchi (Conjunction - AND): Bu operator uchinchi ustunlikka ega va ikkala taklifning to'g'riligini talab qiladi.

Ajralish (Disjunction - OR): To'rtinchi darajada ustuvorlikka ega bo'lib, kamida bitta taklifning to'g'riligini talab qiladi.

Izoh (Implication - IF-THEN): Beshinchi darajada va "agar-unda(yoki agar)" qoidasi sifatida ishlaydi.

Ikki shartli (Biconditional - IFF): Eng oxirgi ustuvorlikka ega va ikkala taklifning ham bir xil qiymatga ega bo'lishini talab qiladi.

Mantiqiy ifodalarni to'g'ri talqin qilish uchun qavslardan foydalanish juda muhim. Masalan $\neg R \vee Q$ iborasi $(\neg R) \vee Q$ tarzida baholanadi, ya'ni birinchi navbatda inkor qilinadi, keyin esa yoki operatori qo'llaniladi.

Mantiqiy ekvivalentlik.

Mantiqiy ekvivalentlik taklif mantiqida ikki taklifning bir xil haqiqat jadvaliga ega bo'lishini anglatadi. Agar ikkita taklif (A va B) har doim bir xil

qiymatga ega bo'lsa, ular mantiqiy jihatdan ekvivalent hisoblanadi. Bu holatni $A \Leftrightarrow BA \Leftrightarrow BA \Leftrightarrow B$ shaklida ifodalash mumkin.

Masalan:

Ikkita taklif A va B uchun:

$$\mathbf{A:} \neg A \vee B$$

$$\mathbf{B:} A \rightarrow B$$

Ushbu ikki iboraning haqiqat(chinlik) jadvallari quyidagicha bo'lishi mumkin:

A	B	$\neg A \vee B$	$A \rightarrow B$
1	1	1	1
1	0	0	0
0	1	1	1
0	0	1	1

Jadvalda ko'rinib turibdiki, $\neg A \vee B$ va $A \rightarrow B$ ustunlarida natijalar bir xil, shuning uchun bu ikki taklif mantiqiy jihatdan ekvivalentdir.

Operatorning xususiyatlari:

Kommunikativlik:

$$P \wedge Q = Q \wedge P, \text{ yoki}$$

$$P \vee Q = Q \vee P.$$

Assotsiativlik:

$$(P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R),$$

$$(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R)$$

Identifikatsiya elementi:

$$P \wedge \text{rost} = P,$$

$$P \vee \text{True} = \text{Rost}.$$

Tarqatuvchi:

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R).$$

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R).$$

DE Morgan qonuni:

$$\neg (P \wedge Q) = (\neg P) \vee (\neg Q)$$

$$\neg (P \vee Q) = (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

Ikki marta rad etishni bartaraf etish:

$$\neg (\neg P) = P.$$

Taklif mantig'ining cheklovlari ham bor. Biz ba'zi yoki hech kim kabi munosabatlarni taklif mantig'i bilan ifodalay olmaymiz. Masalan

Hamma talabalar aqlli.

Ba'zi olmalar shirin.

Taklif mantig'i ifodasi cheklangan hisoblanadi. Propozitsiya mantiqda biz gaplarni xossalari yoki mantiqiy munosabatlari nuqtai nazaridan tasvirlay olmaymiz.

Taklif mantig'ining cheklanishi. Taklif mantiqida biz faqat **haqiqat** yoki **yolg'on** deb baholash mumkin bo'lgan oddiy gaplarni ifodalay olamiz. Biroq

murakkab jummalarni (masalan, "Ba'zi odamlar aqlli") ifodalash taklif mantiq'i bilan chegaralangan. Shuning uchun, birinchi tartibli mantiq kabi kengaytirilgan mantiqiy tizim talab etiladi.

Birinchi tartibli mantiq sintaksisi. Birinchi tartibli mantiq sintaksisi mantiqiy ifodalarda qaysi belgilar to'plami qabul qilinishini belgilaydi. Quyida birinchi tartibli mantiq sintaktik elementlari keltirilgan:

O'zgarmlar: 1, 2, Olim, Toshkent

O'zgaruvchilar: x, y, z

Predikatlar: Uka, Ona, $>$

Funksiyalar: sqrt, LeftLegOf

Bog'lovchilar: $\wedge$ (va), $\vee$ (yoki), $\neg$ (inkor), $\Rightarrow$ (implikatsiya), $\Leftrightarrow$ (ekvivalentlik)

Tenglik: $==$

Miqdor ko'rsatkichi: $\forall$ (umumjahon kvantifikator), $\exists$ (ekzistensial kvantifikator)

3. Asosiy jummlari

Asosiy jummlar birinchi tartibli mantiqning eng asosiy qismlaridir. Bu gaplar predikat belgisidan keyin qavs ichida atamalar ketma-ketligidan iborat. Misollar:

- Uka(Olim, Obid) – Olim va Obid aka-uka.
- Mushuk(Momiqvoy) – Momiqvoy mushuk.

4. Murakkab jummlar

Murakkab gaplar bog'lovchilar yordamida asosiy gaplarni birlashtirib hosil qilinadi.

5. Birinchi tartibli mantiq kvantifikatorlari

Kvantifikatorlar o'zgaruvchilarning ko'lamini belgilash uchun ishlatiladi:

Umumjahon kvantifikator ($\forall$): Har bir o'zgaruvchi uchun gap to'g'ri bo'lishini bildiradi.

Misol: $\forall x \text{ Man}(x) \rightarrow \text{Ichimlik}(x, \text{kofe})$ – Har bir odam kofe ichadi.

Ekzistensial kvantifikator ($\exists$): Kamida bitta o'zgaruvchi uchun gap to'g'ri ekanligini bildiradi.

Misol: $\exists x \text{ Boys}(x) \wedge \text{Aqlli}(x)$ – Ba'zi bolalar aqlli.

6. Erkin va bog'langan o'zgaruvchilar.

Erkin o'zgaruvchilar. Agar o'zgaruvchi kvant ko'rsatkich doirasidan tashqarida bo'lsa, u erkin deb ataladi.

Misol: $\forall x \exists y P(x, y, z)$ – bu erda **z** erkin o'zgaruvchidir.

Bog'langan o'zgaruvchilar. Agar o'zgaruvchi kvant ko'rsatkichi doirasida bo'lsa, u bog'langan deb ataladi.

Misol: $\forall x \exists y P(x, y)$ – bu erda **x** va **y** bog'langan o'zgaruvchilardir.

Misollar: birinchi tartibli mantiq kvantifikatorlari.

1) Barcha qushlar uchadi.

$\forall x \text{ Qush}(x) \rightarrow \text{Uch}(x)$

2) Har bir inson ota-onasini hurmat qiladi.

$\forall x \text{ inson}(x) \rightarrow \text{Hurmat}(x, \text{Ota})$

3) Ba'zi o'g'il bolalar futbol o'ynaydi.

$\exists x \text{ O'g'il}(x) \wedge \text{O'ynaydi}(x, \text{Kriket})$

4) **Hamma talabalar matematikani ham, ona-tili fanini ham yoqtirmaydi.**

$$\neg \forall x (\text{Talaba}(x) \rightarrow \text{Yoqtiradi}(x, \text{Matematika}) \wedge \text{Yoqtiradi}(x, \text{TabiiyFan}))$$

5) **Matematika imtihonidan faqat bitta talaba muvaffaqiyatsizlikka uchradi.**

$$\exists x (\text{Talaba}(x) \wedge \text{Muvaffaqiyatsiz}(x, \text{Matematika}) \wedge \forall y (\neg(x == y) \rightarrow \neg \text{Muvaffaqiyatsiz}(y, \text{Matematika})))$$

7.3) Sun'iy intellektda mulohaza yuritish.

Yuqorida biz sun'iy intellektda bilimlarni ifodalashning turli usullarini o'rgandik. Endi esa, ushbu bilimlar asosida turli xil mantiqiy sxemalar yordamida fikr yuritishning usullariga e'tibor qaratamiz.

Fikrlash – bu mavjud bilimlar, faktlar va ma'lumotlardan mantiqiy xulosa chiqarish va bashorat qilish jarayonidir. Bu umumiy holda eng yaxshi natijaga erishish, mantiqiy tahlil qilish va asosli fikr yuritishni o'z ichiga oladi. Sun'iy intellektda aql-idrok va mantiqiy tahlil juda muhim, shuning uchun mashina ham inson miyasi kabi oqilona fikr yuritishi va inson kabi ishlashi lozim.

Sun'iy intellektda fikrlashni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Deduktiv Fikrlash
2. Induktiv Fikrlash
3. Abduktiv Fikrlash
4. Umumiy Fikrlash
5. Monotonik Fikrlash
6. Monotonik bo'lmagan Fikrlash

Eslatma: Induktiv va deduktiv fikrlash taklif mantig'i shakllaridir.

Deduktiv fikrlash - Deduktiv fikrlashda ma'lum faktlardan yangi ma'lumotlar chiqariladi. Bu oqilona fikrlash shakli bo'lib, agar barcha dalillar to'g'ri bo'lsa, xulosa ham to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan:

- ✓ Hamma odamlar sabzavotlarni iste'mol qiladilar.
- ✓ Olim ismli inson bor.
- ✓ Xulosa: Olim sabzavotlarni iste'mol qiladi.

Induktiv fikrlash - Induktiv fikrlashda cheklangan faktlardan umumiy xulosalar chiqariladi. Bu jarayon aniq faktlardan boshlanib, umumiy xulosa chiqarishga olib keladi. Masalan:

- ✓ Biz hayvonot bog'ida ko'rgan kaptarlarning hammasi oq rangda.
- ✓ Xulosa: Shuning uchun biz barcha kaptarlarning oq bo'lishini kutishimiz mumkin.

Abduktiv fikrlash - bu bir yoki bir nechta kuzatishlar asosida eng mumkin bo'lgan tushuntirish yoki xulosani aniqlash jarayonidir. Bu bir yoki bir nechta kuzatishlar bilan boshlanadi, so'ngra kuzatish uchun eng mumkin bo'lgan tushuntirish yoki xulosani topishga qaratiladi. Masalan:

- ✓ Agar yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, kriket maydoni nam bo'ladi.
- ✓ Kriket maydonchasi nam.

- ✓ Xulosa: Yomg'ir yog'moqda.

Umumiy fikr yuritish - insonlar aniq mantiqiy qoidalar emas, balki sog'lom fikr asosida taxminlar qilishga tayanadi. Bu evristik qoidalar asosida ishlaydi. Masalan:

- ✓ Bir kishi bir vaqtning o'zida bitta joyda bo'lishi kerak.
- ✓ Qo'limni olovga qo'ysam, yonib ketadi.

Monotonik mulohazalar - xulosa chiqarilgandan so'ng bilimlar bazasiga yangi ma'lumotlar qo'shilgan taqdirda ham, xulosa o'zgarmaydi. Bu turdagi fikrlash an'anaviy tizimlarda qo'llaniladi. Masalan:

- ✓ Yer quyosh atrofida aylanadi.
- ✓ Agar bilimlar bazasiga boshqa ma'lumotlar qo'shilsa ham, bu haqiqati o'zgarmaydi.

Monotonik bo'lmagan fikrlash - agar bilimlar bazamizga qo'shimcha ma'lumot qo'shsak, ba'zi xulosalar bekor bo'lishi mumkin. Masalan:

- ✓ Qushlar ucha oladi.
- ✓ Pingvinlar ucha olmaydi.
- ✓ Pitti - qush.
- ✓ Agar "Pitti - pingvin" deb kiritilsa, "Pitti ucha olmaydi" degan xulosaga kelsak, bu yuqoridagi xulosani bekor qiladi.

Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.

1. Sun'iy intellektda mantiqiy agent nima va uning vazifasi qanday?
2. Mantiqiy agentlarning asosiy komponentlari qaysilar?
3. Agentlarning turli vaziyatlardagi qaror qabul qilish jarayonini tushuntiring.
4. Mantiqiy agentlar qanday turdagi bilimlar bilan ishlaydi?
5. Mantiqiy agentlar qanday qilib atrof-muhitdan ma'lumot oladi?
6. Qanday qilib agent o'z bilimlarini yangilab boradi?
7. Mantiqiy agentlarning rejalashtirish qobiliyatini tushuntiring.
8. Agentlarning mulohaza yuritish jarayoni qanday amalga oshadi?
9. Mantiqiy agentlar qanday algoritmlar yordamida optimal yechimga erishadi?
10. Sun'iy intellekt agentlarining amaliy qo'llanilishi haqida misollar keltiring.

Mavzuga oid testlar.

- 1) Sun'iy intellekt (SI) nima?
 - a. Faqat matematik modellardan foydalanadigan tizim
 - b. Inson aqliga xos vazifalarni bajaruvchi texnologiya
 - c. Faqat avtomatlashtirilgan mashinalar
 - d. Barcha mexanik qurilmalar
- 2) Mantiqiy agentlar qanday xususiyatga ega?
 - a. Ular faqat ma'lumot saqlash uchun ishlatiladi
 - b. Ular qaror qabul qilishda bilimlardan foydalanadi
 - c. Ular faqat o'rganish algoritmlarini bajaradi
 - d. Ular faqat oldindan belgilangan harakatlarni bajaradi
- 3) Mantiqiy agentlarda bilim bazasi nimani ifodalaydi?
 - a. Agentlarning harakatlarini cheklash
 - b. Atrof-muhit haqidagi ma'lumotlarni saqlash
 - c. Tizimlar orasidagi aloqalarni aniqlash
 - d. Faqat matematika bilan bog'liq ma'lumotlarni saqlash
- 4) Qaysi turdagi mantiqiy mulohaza mantiqiy agentlarda qo'llaniladi?
 - a. Faqat deduktiv fikrlash
 - b. Faqat induktiv fikrlash
 - c. Deduktiv, induktiv va abduktiv fikrlash
 - d. Faqat evristik fikrlash
- 5) Qaysi agent "bilimga asoslangan agent" deb ataladi?
 - a. Atrof-muhit haqidagi bilimlarni saqlaydigan agent
 - b. Faqat oddiy ma'lumotlarni saqlaydigan agent
 - c. Faqat matematik hisoblashni amalga oshiradigan agent
 - d. Faqat o'zgaruvchilar bilan ishlovchi agent
- 6) Mantiqiy agentlarning asosiy komponenti qaysi?
 - a. Idrok qilish va harakat qilish
 - b. Bilimni ifodalash va mulohaza yuritish
 - c. O'rganish va sintez qilish
 - d. Faqat ijro qilish
- 7) Mantiqiy agentlar qanday bilimlar bilan ishlaydi?
 - a. Faqat deklarativ bilimlar
 - b. Faqat protsessual bilimlar
 - c. Deklarativ, protsessual, meta va evristik bilimlar
 - d. Faqat evristik bilimlar

8) Quyidagilardan qaysi biri mantiqiy agent uchun "o'rganish" komponentining vazifasi?

- a. Atrof-muhitdan ma'lumot olish
- b. Yangi bilimlarni qo'shish va tahlil qilish
- c. Qarorlarni bajarish
- d. Bilimni ifodalash

9) Agent tomonidan qaysi bilimni olish "deklarativ bilim" hisoblanadi?

- a. "Gitara torli cholg'u asbobidir"
- b. "Bir matematik masalani yechish usuli"
- c. "Muammoni qadam-baqadam yechish"
- d. "O'rganish natijasi"

10) Mantiqiy agentning "rejalashtirish" komponenti nimani ifodalaydi?

- a. Oldindan belgilangan harakatlarni bajarishni
- b. Maqsadga erishish uchun strategiya ishlab chiqishni
- c. Bilim bazasini yangilashni
- d. Faqat o'rganishni

Savol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Javob	b	b	b	c	a	b	c	b	a	b

Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.

- 1) Mantiqiy agentlarning ishlashini ko'rsatadigan diagramma chizing va unda agentning harakatlari va qaror qabul qilish jarayonlarini tasvirlang.
- 2) Mantiqiy agentlar uchun oddiy bir muammo berilgan (masalan, yo'l tanlash) va ularni qiyinlashtiradigan shartlar (masalan, ob-havo sharoiti) qo'shing. Agent qanday qaror qabul qilishi kerakligini yozing.
- 3) Har bir mantiqiy agent turiga (masalan, an'anaviy, quyosh agenti, masofaviy agent) mos keladigan bir muammoni tasvirlang va agentning ushbu muammoni hal qilish jarayonini tavsiflang.
- 4) Mantiqiy agentlar va sun'iy intellektning qo'llanilishini ko'rsatuvchi 2-3 ta misol keltiring va bu misollar asosida agentlar qanday vazifalarni bajarishlari mumkinligini muhokama qiling.
- 5) Mantiqiy agentlarning ishlash mexanizmini, ular uchun yaratilgan algoritmlarni va amaliy qo'llanilishini yorituvchi bir sahifali hujjat tayyorlang.
- 6) Mantiqiy agentlarning afzalliklari va kamchiliklari haqida 5-7 daqiqalik taqdimot tayyorlang. Bunda agentlar qanday vaziyatlarda samarali ishlashini ko'rsating.
- 7) Mantiqiy agentni yaratish uchun oddiy dasturlash tilida kod yozing yoki mavjud platformalarda agentni simulyatsiya qilish uchun bir prototip tayyorlang.
- 8) Mantiqiy agentlar asosida yaratilgan bir loyiha yoki tadqiqotni tanlang va uni tahlil qilib, qisqa hisobot yozing.
- 9) Talabalar o'zaro savol berish va javob berish orqali mantiqiy agentlar mavzusini muhokama qiling. Har bir talaba 2-3 ta savol tayyorlashini ta'minlang.
- 10) Mantiqiy agentlarni boshqa intellektual tizimlar bilan (masalan, sun'iy neyron tarmoqlar) taqqoslaydigan bir yozma ish yozing.